

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA



Ejercicio liga

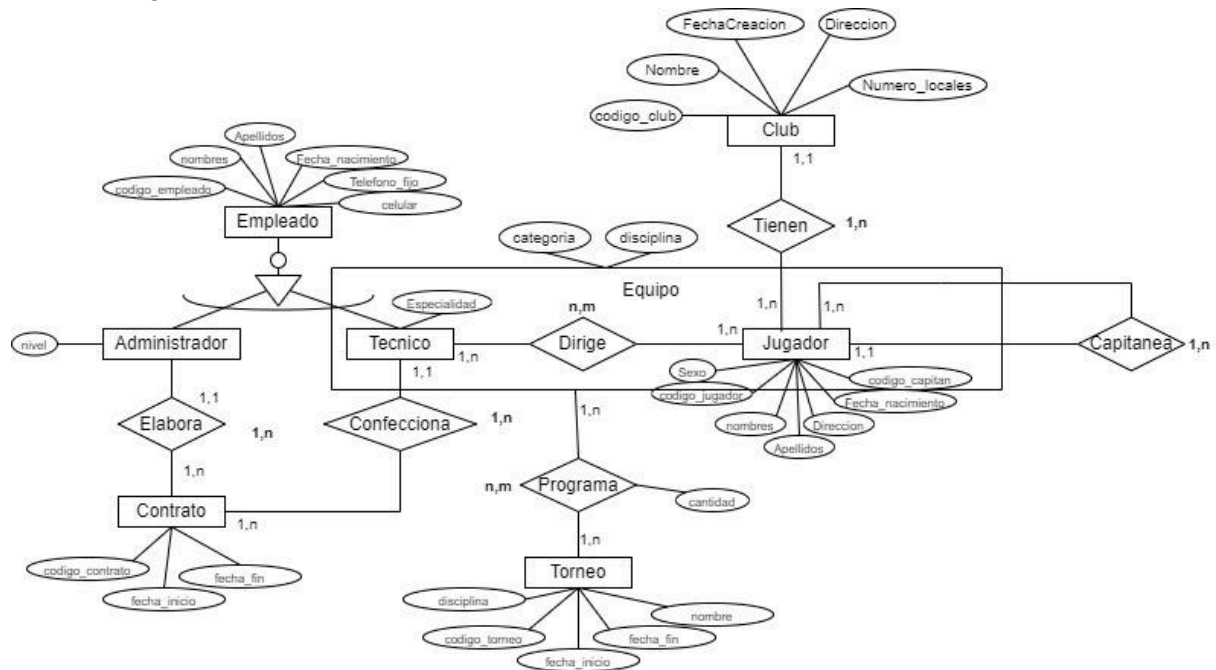
Materia: Bases de datos III SIS306

Estudiante:

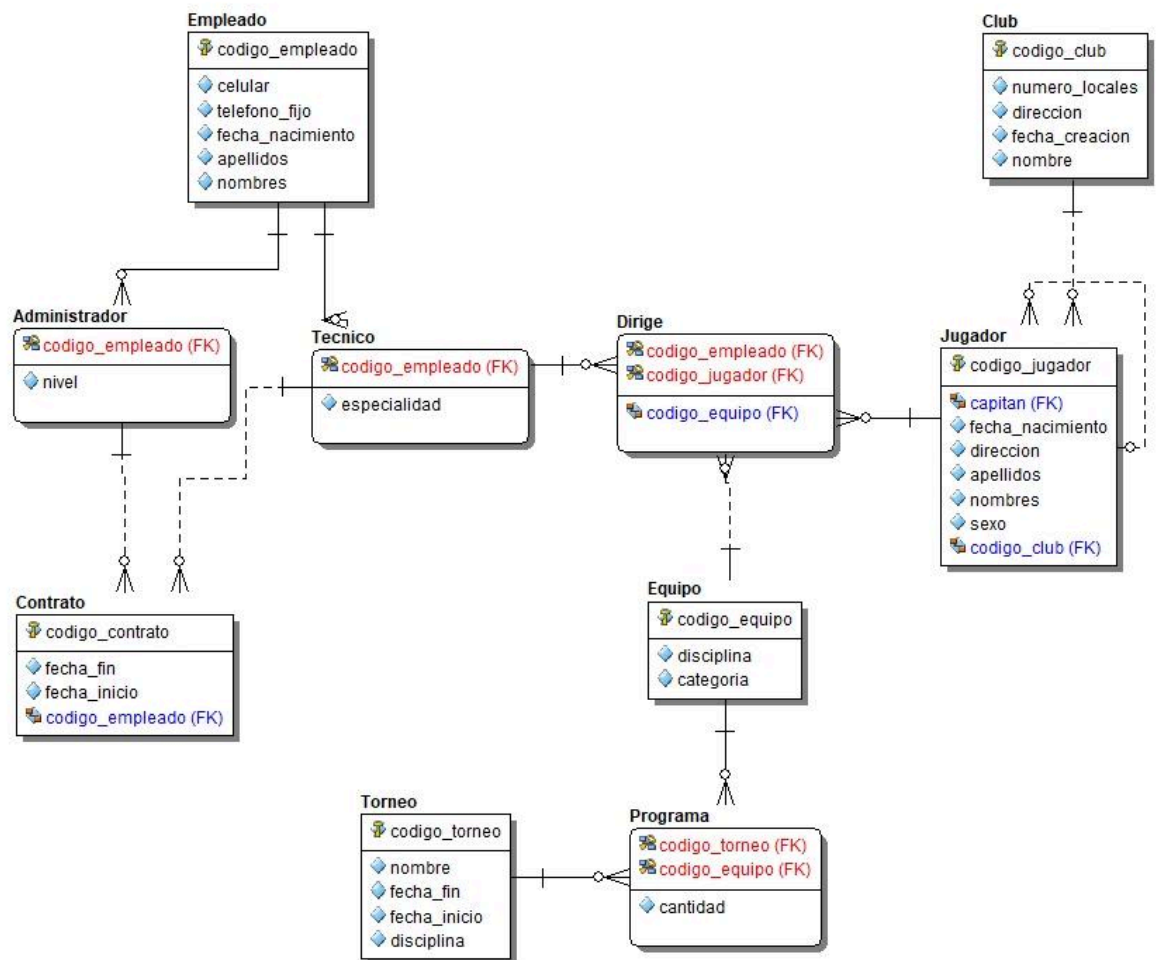
Rua Echalar Juan Manuel

CICO

1. Diagrama entidad relacion



2. Modelo Lógico



3. Código sql oracle.

```
-- =====
-- TABLA: EMPLEADO
-- =====

CREATE TABLE Empleado (
  codigo_empleado NUMBER PRIMARY KEY,
  celular VARCHAR2(20),
  telefono_fijo VARCHAR2(20),
  fecha_nacimiento DATE,
  apellidos VARCHAR2(50),
  nombres VARCHAR2(50)
);

-- =====
-- TABLA: ADMINISTRADOR
-- =====

CREATE TABLE Administrador (
  codigo_empleado NUMBER PRIMARY KEY,
  nivel VARCHAR2(30),
  CONSTRAINT fk_admin_empleado FOREIGN KEY (codigo_empleado)
    REFERENCES Empleado(codigo_empleado)
);

-- =====
-- TABLA: TECNICO
-- =====

CREATE TABLE Tecnico (
  codigo_empleado NUMBER PRIMARY KEY,
  especialidad VARCHAR2(50),
  CONSTRAINT fk_tecnico_empleado FOREIGN KEY (codigo_empleado)
    REFERENCES Empleado(codigo_empleado)
);

-- =====
-- TABLA: CONTRATO
-- =====

CREATE TABLE Contrato (
  codigo_contrato NUMBER PRIMARY KEY,
  fecha_inicio DATE,
  fecha_fin DATE,
  codigo_empleado NUMBER,
  CONSTRAINT fk_contrato_empleado FOREIGN KEY (codigo_empleado)
    REFERENCES Empleado(codigo_empleado)
);

-- =====
-- TABLA: CLUB
-- =====
```

```

CREATE TABLE Club (
    codigo_club NUMBER PRIMARY KEY,
    numero_locales NUMBER,
    direccion VARCHAR2(100),
    fecha_creacion DATE,
    nombre VARCHAR2(50)
);

-- =====
-- TABLA: JUGADOR
-- =====
CREATE TABLE Jugador (
    codigo_jugador NUMBER PRIMARY KEY,
    capitan NUMBER,
    fecha_nacimiento DATE,
    direccion VARCHAR2(100),
    apellidos VARCHAR2(50),
    nombres VARCHAR2(50),
    sexo CHAR(1),
    codigo_club NUMBER,
    CONSTRAINT fk_jugador_club FOREIGN KEY (codigo_club)
        REFERENCES Club(codigo_club),
    CONSTRAINT fk_capitan FOREIGN KEY (capitan)
        REFERENCES Jugador(codigo_jugador)
);

-- =====
-- TABLA: EQUIPO
-- =====
CREATE TABLE Equipo (
    codigo_equipo NUMBER PRIMARY KEY,
    disciplina VARCHAR2(50),
    categoria VARCHAR2(30)
);

-- =====
-- TABLA: DIRIGE
-- (Relación entre TÉCNICO y JUGADOR; EQUIPO solo es FK)
-- =====
CREATE TABLE Dirige (
    codigo_empleado NUMBER,
    codigo_jugador NUMBER,
    codigo_equipo NUMBER,
    CONSTRAINT pk_dirige PRIMARY KEY (codigo_empleado, codigo_jugador),
    CONSTRAINT fk_dirige_tecnico FOREIGN KEY (codigo_empleado)
        REFERENCES Tecnico(codigo_empleado),
    CONSTRAINT fk_dirige_jugador FOREIGN KEY (codigo_jugador)
        REFERENCES Jugador(codigo_jugador),

```

```

CONSTRAINT fk_dirige_equipo FOREIGN KEY (codigo_equipo)
REFERENCES Equipo(codigo_equipo)
);

-- =====
-- TABLA: TORNEO
-- =====
CREATE TABLE Torneo (
  codigo_torneo NUMBER PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR2(50),
  fecha_inicio DATE,
  fecha_fin DATE,
  disciplina VARCHAR2(50)
);

-- =====
-- TABLA: PROGRAMA
-- =====
CREATE TABLE Programa (
  codigo_torneo NUMBER,
  codigo_equipo NUMBER,
  cantidad NUMBER,
  CONSTRAINT pk_programa PRIMARY KEY (codigo_torneo, codigo_equipo),
  CONSTRAINT fk_programa_torneo FOREIGN KEY (codigo_torneo)
  REFERENCES Torneo(codigo_torneo),
  CONSTRAINT fk_programa_equipo FOREIGN KEY (codigo_equipo)
  REFERENCES Equipo(codigo_equipo)
);

-- EMPLEADOS
INSERT INTO Empleado VALUES (1, '78965412', '4256789',
TO_DATE('1985-02-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Pérez', 'Juan');
INSERT INTO Empleado VALUES (2, '78912345', '4251234',
TO_DATE('1990-06-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Ramírez', 'Carlos');

-- ADMINISTRADOR
INSERT INTO Administrador VALUES (1, 'Senior');

-- TECNICO
INSERT INTO Tecnico VALUES (2, 'Fútbol');

-- CONTRATO
INSERT INTO Contrato VALUES (100, TO_DATE('2022-01-01','YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2023-01-01','YYYY-MM-DD'), 2);

-- CLUB

```

```
INSERT INTO Club VALUES (1, 2, 'Av. Bolívar 123',  
TO_DATE('2005-05-20','YYYY-MM-DD'), 'Club Aurora');
```

-- JUGADORES

```
INSERT INTO Jugador VALUES (10, NULL, TO_DATE('1999-09-09','YYYY-MM-DD'),  
'Calle Sucre 45', 'López', 'Mario', 'M', 1);  
INSERT INTO Jugador VALUES (11, 10, TO_DATE('2000-08-08','YYYY-MM-DD'),  
'Calle Oruro 32', 'Torrez', 'José', 'M', 1);
```

-- EQUIPO

```
INSERT INTO Equipo VALUES (5, 'Fútbol', 'Sub-21');
```

-- DIRIGE

```
INSERT INTO Dirige VALUES (2, 10, 5);  
INSERT INTO Dirige VALUES (2, 11, 5);
```

-- TORNEO

```
INSERT INTO Torneo VALUES (200, 'Copa Nacional',  
TO_DATE('2024-06-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-07-01','YYYY-MM-DD'),  
'Fútbol');
```

-- PROGRAMA

```
INSERT INTO Programa VALUES (200, 5, 2);
```

5. Consultas

```
SELECT e.nombres, e.apellidos, t.especialidad
FROM Empleado e
JOIN Tecnico t ON e.codigo_empleado = t.codigo_empleado;
```

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,035 segundos

	NOMBRES	APELLIDOS	ESPECIALIDAD
1	Carlos	Ramírez	Fútbol

```
SELECT j.nombres, j.apellidos, c.nombre AS club
FROM Jugador j
JOIN Club c ON j.codigo_club = c.codigo_club;
```

Salida de Script x
 Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,012 segundos

	NOMBRES	APELLIDOS	CLUB
1	Mario	López	Club Aurora
2	José	Torrez	Club Aurora

```

SELECT te.nombres AS tecnico, te.apellidos AS ape_tecnico,
       ju.nombres AS jugador, ju.apellidos AS ape_jugador,
       eq.disciplina, eq.categoria
FROM Dirige d
JOIN Tecnico t ON d.codigo_empleado = t.codigo_empleado
JOIN Empleado te ON t.codigo_empleado = te.codigo_empleado
JOIN Jugador ju ON d.codigo_jugador = ju.codigo_jugador
JOIN Equipo eq ON d.codigo_equipo = eq.codigo_equipo;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,027 segundos

	TECNICO	APE_TECNICO	JUGADOR	APE_JUGADOR	DISCIPLINA	CATEGORIA
1	Carlos	Ramírez	Mario	López	Fútbol	Sub-21
2	Carlos	Ramírez	José	Torrez	Fútbol	Sub-21

```

SELECT t.nombre AS torneo, e.disciplina, e.categoria, p.cantidad
FROM Programa p
JOIN Torneo t ON p.codigo_torneo = t.codigo_torneo
JOIN Equipo e ON p.codigo_equipo = e.codigo_equipo;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,011 segundos

	TORNEO	DISCIPLINA	CATEGORIA	CANTIDAD
1	Copa Nacional	Fútbol	Sub-21	2